Elementos de una Instalación eléctrica

- ***Simbología reglamentaría***
- ***Circuitos Ramales***
- ***Acometida***
- ***Conductores***
- ***Calibre de los conductores***
  - ***Calibre***
  - ***Aislamiento***
  - ***Norma de colores para los conductores***
  - ***Capacidad de corriente de los conductores eléctricos***
- **Factor de ajuste**
- **Puesta a tierra**
- **Medidor de energía eléctrica**

- **Ubicación de las cargas eléctricas**
  - *Distribución de los tomacorrientes*
  - *Distribución del alumbrado*
- **Distribución de los circuitos ramales**
  - *Tipos de circuitos ramales*
  - *Carga permitida*
  - *Cálculos de carga*

Circuitos Ramales

- Circuitos de alumbrado General
  - Bombillas y toma corrientes de uso general
- Circuitos para artefactos específicos
  - motores, avisos, equipos de trabajo pesao, aire acondicionado, entre otros.
- Circuitos de 20A para pequeños artefactos
  - Debe existir uno o más circuitos ramales de 20A, para pequeños artefactos de la cocina, despensa, o comedor auxiliar de una unidad de vivienda, incluyendo las salidas de tomacorrientes para refrigeradores
- Circuitos de 20A para lavadora y plancha
  - Debe exisitir otro circuito para conectar los tomacorrientes de lavadoras y planchas igual a 20A

ARTÍCULO 220
CÁLCULOS DE LOS CIRCUITOS RAMALES, ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS

I. Generalidades

220.1 Alcance.

Este Artículo establece los requisitos para calcular las cargas de los circuitos ramales, alimentadores y acometidas. La Parte I proporciona los requisitos generales para los métodos de cálculo. La parte II suministra los métodos de cálculo para las cargas de los circuitos ramales. Las Partes III y IV proporcionan los métodos de cálculo para las cargas de alimentadores y acometidas. La Parte V proporciona los métodos de cálculo para las cargas de fincas agrícolas.

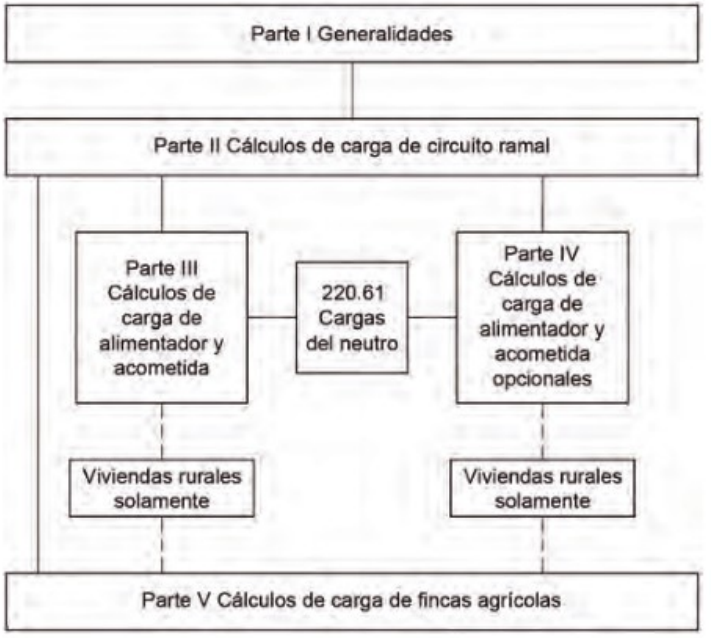


Figura 220.1 Métodos de cálculo para circuitos ramales, alimentadores y acometidas

El número **mínimo de circuitos ramales** se debe establecer a partir de la **carga total calculada** y la **capacidad nominal de los circuitos utilizados**. En todas las instalaciones, el número de circuitos debe ser suficiente para alimentar la carga conectada.

CARGA PERMITIDA

ARTÍCULO 210
CIRCUITOS RAMALES

I. Disposiciones generales

210.1 Alcance.

Este Artículo proporciona los requisitos generales para los circuitos ramales.

210.3 Otros Artículos para circuitos ramales de propósito específico. La Tabla 210.3 lista las referencias para equipos y aplicaciones específicos que no se encuentran en los Capítulos 5, 6 y 7 que modifican o complementan los requisitos de este artículo.

Tabla 210.3 Circuitos ramales de propósito específico

Equipo	Artículo	Sección
Equipo de acondicionamiento de aire y de refrigeración		440.6,440.31, 440.32
Electrobarras		368.17
Equipos de calefacción central, diferente de los equipos eléctricos fijos de calefacción de ambiente		422.12
Equipo de calefacción eléctrica fija para tuberías y recipientes		427.4
Equipo eléctrico fijo de calefacción de ambiente		424.3
Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y fusión de nieve		426.4
Equipo de calefacción industrial por lámparas de luz infrarroja		422.48, 424.3
Motores, circuitos de motores y controladores	430	
Tableros de distribución y paneles de distribución		408.52

210.23 Cargas permisibles de circuitos ramales con múltiples salidas. En ningún caso debe la carga exceder a la corriente nominal del circuito ramal. Un circuito ramal que alimente dos o más salidas o tomacorrientes debe alimentar solamente las cargas especificadas, de acuerdo con su tamaño, según lo especificado en las secciones 210.23(A) hasta (D) y de conformidad con lo resumido en la sección 210.24 y en la Tabla 210.24.

Circuitos ramales de 15 y 20 A

(A) Circuitos ramales de 15 y 20 A. Debe permitirse que un circuito ramal de 15 ó 20 A suministre corriente a unidades de alumbrado, a otros equipos de uso final o a una combinación de ambos y debe cumplir con lo que se establece en las secciones 210.23(A)(1) y (A)(2), como se indica a continuación.

EXCEPCIÓN Los circuitos ramales para pequeños artefactos, el circuito ramal para lavandería y los circuitos ramales para cuartos de baño exigidos para la(s) unidad(es) de vivienda en las secciones 210.11(C)(1), (C)(2) y (C)(3), sólo deben alimentar las salidas de tomacorrientes especificadas en esa sección.

(1) Equipo conectado con cordón y clavija que no está fijo en su lugar. El valor nominal de cualquier equipo individual de uso final conectado mediante cordón y clavija que no esté fijo en su lugar no debe superar el 80% del valor de la corriente nominal del circuito ramal.

(2) Equipo de uso final fijo en su lugar. El valor nominal total del equipo de uso final fijo en su lugar, diferente de luminarias, no debe superar el 50 % del valor de la corriente nominal del circuito ramal, cuando también se alimenten unidades de alumbrado o equipos de uso final conectados con cordón y clavija no fijos en su sitio, o ambos.

Circuitos ramales de 30, 40 y 50+A

(B) Circuitos ramales de 30 A. Debe permitirse que un circuito ramal de 30 A alimente unidades fijas de alumbrado con portabombillas de servicio pesado en unidades distintas de unidades de vivienda, o equipos de uso final en cualquier tipo de áreas. El valor nominal de cualquier equipo de uso final conectado con cordón y clavija no debe superar el 80 % de la corriente nominal del circuito ramal.

(C) Circuitos ramales de 40 y 50 A. Debe permitirse que un circuito ramal de 40 o 50 A alimente pequeños artefactos de cocina fijos en cualquier área. En otras unidades diferentes a las de vivienda, debe permitirse que tales circuitos alimenten unidades fijas de alumbrado con portabombillas de servicio pesado, unidades de calefacción por infrarrojos u otros equipos de uso final.

(D) Circuitos ramales de más de 50 A. Los circuitos ramales de más de 50 A sólo deben alimentar salidas para cargas que no sean para alumbrado.

Requisitos para Circuitos Ramales

Tabla 210.24 Resumen de los requisitos para circuitos ramales

Valor nominal del circuito	**15 A**	**20 A**	**30 A**	**40 A**	**50 A**
Conductores (Calibre mínimo): Alambres del circuito[1] en mm² (AWG)	2,08 (14)	3,30 (12)	5,25 (10)	8,36 (8)	13,29 (6)
Derivaciones en mm² (AWG)	2,08 (14)	2,08 (14)	2,08 (14)	3,30 (12)	3,30 (12)
Alambres y cordones de pequeños artefactos	ver la sección 240.5				
Protección contra sobrecorriente	**15 A**	**20 A**	**30 A**	**40 A**	**50 A**
Dispositivos de salida:					
Portabombillas permitidos	Cualquier tipo	Cualquier tipo	Trabajo pesado	Trabajo pesado	Trabajo pesado
Valor nominal del tomacorriente[2]	15 A máx.	15 o 20 A	30 A	40 o 50 A	50 A
Carga máxima	**15 A**	**20 A**	**30 A**	**40 A**	**50 A**
Carga permisible	Ver la sección 210.23(A)	Ver la sección 210.23(A)	Ver la sección 210.23(B)	Ver la sección 210.23(C)	Ver la sección 210.23(C)

1. Estos calibres son para conductores de cobre.
2. Para el valor nominal de los tomacorrientes para luminaria de descarga conectados con cordón, ver la sección 410.62 (C).

- En la Tabla 210.24 se resumen los requisitos de los circuitos que tengan dos o más salidas o tomacorrientes distintos de los circuitos de descritos en las secciones 210.11(C)(1), (C)(2) y (C)(3) están resumidos en la tabla 210.24.
- Esta tabla sólo brinda un resumen de los requisitos mínimos. Véanse las secciones 210.19, 210.20 y 210.21 para los requisitos específicos que se aplican a los circuitos ramales.

Cálculos de carga

220.5 Cálculos.

(A) Tensiones. Si no se especifican otras tensiones para el cálculo de cargas del alimentador y los circuitos ramales, se deben aplicar las tensiones nominales de 120, 120/240, 208Y/120, 240, 347, 480Y/277, 480, 600Y/347 y 600 V.

(B) Fracciones de un amperio. Cuando los cálculos den como resultado una fracción decimal menor que 0,5, debe permitirse redondear al amperio completo más cercano.

II. Cálculo de las cargas de los circuitos ramales

220.10 Generalidades. Las cargas de los circuitos ramales se deben calcular como se indica en las secciones 220.12, 220.14 y 220.16, como se describen a continuación.

220.12 Cargas de alumbrado para áreas específicas. La carga mínima de alumbrado por metro cuadrado de superficie del suelo, no deben ser menor a la especificadas en la Tabla 220.12. El área del suelo de cada piso se debe calcular a partir de las dimensiones exteriores del edificio, unidad de vivienda u otras áreas involucradas. Para las unidades de vivienda, la superficie calculada del suelo no debe incluir los pórticos abiertos, los garajes ni los espacios no utilizados o sin terminar que no sean adaptables para su uso futuro.

Tabla 220.12 Cargas de iluminación general por tipo de área

Tipo de área	Carga unitaria (VA/m^2)
Cuarteles y auditorios	11
Bancos	39[b]
Barberías y salones de belleza	33
Iglesias	11
Clubes	22
Juzgados	22
Unidades de vivienda[a]	33
Garajes comerciales- (almacenamiento)	6
Hospitales	22
Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocina para los inquilinos	22
Edificios industriales y comerciales (áticos)	22
Casas de huéspedes	17
Edificios de oficinas	39[b]
Restaurantes	22
Escuelas	33
Tiendas	33
Depósitos (almacenamiento)	3

NTC2050, articulo 220

- **Carga Mínima Obligatoria:** Los valores indicados son requerimientos de carga mínima.
- **Inclusión de Tomacorrientes Generales:** En el caso específico de las unidades de vivienda, los valores asignados a iluminación general ya incluyen las salidas de tomacorrientes de uso general de 20 A o menos. No es necesario sumar cargas adicionales individuales para esos tomacorrientes comunes.
- **Cálculo del Área del Piso**: La densidad de carga se multiplica por el área total del inmueble basada en las dimensiones exteriores. En viviendas no se deben contabilizar los patios abiertos, los garajes, o los espacios que no estén terminados o adaptados para uso futuro.

Tabla 220.12 Cargas de iluminación general por tipo de área

Tipo de área	Carga unitaria (VA/m^2)
Cuarteles y auditorios	11
Bancos	39[b]
Barberías y salones de belleza	33
Iglesias	11
Clubes	22
Juzgados	22
Unidades de vivienda[a]	33
Garajes comerciales- (almacenamiento)	6
Hospitales	22
Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocina para los inquilinos	22
Edificios industriales y comerciales (áticos)	22
Casas de huéspedes	17
Edificios de oficinas	39[b]
Restaurantes	22
Escuelas	33
Tiendas	33
Depósitos (almacenamiento)	3

- Para un apartamento (unidad de vivienda) con un área construida de 80 m² (medida por sus muros exteriores

1. Cálculo de la Carga Total (VA)

Tomando la densidad de carga de **33 VA/m²** estipulada en la Tabla 220.12 para unidades de vivienda:

$$\text{Carga Total} = 80\ \text{m}^2 \times 33\ \text{VA/m}^2 = \mathbf{2640}\ \text{VA}$$

2. Capacidad de Corriente Total (Amperios)

Para saber cuánta corriente total demandará esta carga a una tensión de **120 V**, aplicamos la fórmula de potencia activa/aparente monofásica ($I = P/V$):

$$\text{Corriente Total} = \frac{2640\ \text{VA}}{120\ \text{V}} = \mathbf{22}\ \text{A}$$

3. Determinación de los Circuitos Ramales Mínimos

La norma te permite dividir estos 22 Amperios utilizando interruptores automáticos (breakers) comerciales, típicamente de **15 A** o **20 A**. Los circuitos de iluminación y tomas residenciales no se deben cargar a más del **80% de su capacidad nominal** si se consideran cargas continuas, o simplemente dividiendo la corriente total en la capacidad del breaker para cargas comunes:

Opción A: Usando circuitos de 15 Amperios

Cada circuito de 15 A a 120 V soporta una carga máxima instalada de $15\ \text{A} \times 120\ \text{V} = 1800\ \text{VA}$.

$$\text{Número de circuitos} = \frac{2640\ \text{VA}}{1800\ \text{VA/circuito}} = 1.46 \rightarrow \mathbf{2}\ \text{circuitos de } 15\ \text{A}$$

Opción B: Usando circuitos de 20 Amperios

Cada circuito de 20 A a 120 V soporta una carga máxima instalada de $20\ \text{A} \times 120\ \text{V} = 2400\ \text{VA}$.

$$\text{Número de circuitos} = \frac{2640\ \text{VA}}{2400\ \text{VA/circuito}} = 1.1 \rightarrow \mathbf{2}\ \text{circuitos de } 20\ \text{A}$$

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Especificación NTC 2050
Área del inmueble	80 m²	Medida exterior (excluye balcones abiertos)
Carga total requerida	**2640 VA**	Mínimo técnico legal para el diseño
Corriente total demandada	**22 A**	A una tensión monofásica de 120 V
Alternativa 1 (Breakers 15 A)	**2 Circuitos**	Conductor recomendado: Cable #14 AWG de cobre

Nota legal: Aunque matemáticamente un solo circuito de 20 A casi cubre los 22 A teóricos (20 A vs 22 A), la norma exige redondear hacia arriba. Por ende, necesitas **mínimo 2 circuitos ramales** para cubrir el área general de alumbrado y tomas comunes.

(D) Salidas para elementos de alumbrado. Una salida que alimenta un(as) salida (s) para elemento(s) de alumbrado se debe calcular, con base en el valor máximo nominal en VA del equipo y las lámparas para la(s) que esté(n) designada(s) dicha(s) luminaria(s).

(E) Portabombillas de trabajo pesado. Las salidas para portabombillas de trabajo pesado se deben calcular a un mínimo de 600 VA.

(I) Salidas de tomacorriente. Excepto como se establece en las secciones 220.14 (J) y (K), las salidas de tomacorrientes se deben calcular a un mínimo de 180 VA para cada tomacorriente sencillo o para cada tomacorriente múltiple de un yugo. Una pieza individual de equipo que conste de un tomacorriente múltiple compuesto de cuatro o más tomacorrientes se debe calcular a no menos de 90 VA por tomacorriente. Esta disposición no se debe aplicar a salidas de tomacorrientes especificadas en las secciones 210.11(C)(1) y (C)(2).

220.82 Unidades de vivienda.

(A) Cargas del alimentador y de la acometida. Esta sección se aplica a unidades de vivienda cuya carga conectada total es servida por un conjunto de conductores de acometida o del alimentador, trifilar, de 120/240 V o 208Y/120 V con una capacidad de corriente (*ampacity*) de 100 A o superior. Debe permitirse calcular las cargas del alimentador y de la acometida de acuerdo con esta sección, en lugar del método especificado en la parte III de este artículo. La carga calculada debe ser el resultado de sumar las cargas de la sección 220.82(B) y (C). Debe permitirse que los conductores del alimentador y de entrada de la acometida cuya carga calculada sea determinada mediante este cálculo opcional, tengan la carga del neutro determinada por la sección 220.61.

(B) Cargas generales. La carga general calculada no debe ser inferior al 100 % de los primeros 10 kVA más el 40 % del resto de las siguientes cargas:

(1) 33 VA por m^2 para alumbrado general y tomacorrientes de uso general. El área del suelo de cada piso se debe calcular a partir de las dimensiones exteriores de la unidad de vivienda. La superficie calculada del suelo no debe incluir los pórticos abiertos, los garajes ni los espacios no utilizados o sin terminar que no sean adaptables para su uso futuro.

(2) 1 500 VA por cada circuito ramal bifilar de 20 A para pequeños artefactos y por cada circuito ramal para lavandería según lo especificado en las secciones 210.11(C)(1) y (C)(2).

(3) El valor nominal de la placa de características de los siguientes elementos:

a. Todos los pequeños artefactos que estén fijos en su sitio, conectados o localizados para conectarlos a un circuito específico.

b. Estufas, hornos de pared, estufas de sobreponer.

c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito ramal de lavandería que se especifica en el numeral (2).

d. Calentadores de agua.

(4) El valor nominal de la placa de características en A o kVA de todos los motores conectados permanentemente que no se incluyen en el numeral (3).

(C) Cargas de calefacción y acondicionamiento de aire. Se debe incluir la mayor de las seis posibilidades siguientes (carga en kVA).

(1) 100 % del valor nominal de la placa de características del acondicionador de aire y la refrigeración.

(2) 100 % del valor nominal de la placa de características de las bombas de calor cuando la bomba de calor se utiliza sin ningún calentador eléctrico complementario.

(3) 100 % del valor nominal de la placa de características del compresor de la bomba de calor y 65 % del calentador eléctrico complementario, para los sistemas eléctricos centrales de calefacción de ambiente. Si se evita que el compresor de la bomba de calor funcione al mismo tiempo que el calentador complementario, no es necesario sumarlo al calentador complementario para la carga total de la calefacción central de ambiente.

(4) 65 % del valor nominal de la placa de características de la calefacción eléctrica de ambiente, si son menos de cuatro unidades controladas separadamente.

(5) 40 % del valor nominal de la placa de características de la calefacción eléctrica de ambiente, si es de cuatro o más unidades controladas separadamente.

(6) 100 % del valor nominal de la placa de características del almacenamiento térmico eléctrico y otros sistemas de calefacción en los que se espera que la carga usual sea continua al valor total de la placa de características. Los sistemas que califican según esta selección no se deben calcular bajo ninguna otra selección en la sección 220.82(C).

Factores de demanda

Tabla 220.42 Factores de demanda de cargas de iluminación

Tipo de área	Parte de la carga de alumbrado a la que se aplica el factor de demanda (VA)	Factor de demanda (%)
Unidades de vivienda	Primeros 3 000 o menos	100
	De 3 001 a 120 000	35
	A partir de 120 000	25
Hospitales*	Primeros 50 000 o menos	40
	A partir de 50 000	20
Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocina para los inquilinos*	Primeros 20 000 o menos	50
	De 20 001 a 100 000	40
	A partir de 100 000	30
Depósitos (almacenamiento)	Primeros 12 500 o menos	100
	A partir de 12 500	50
Todos los demás	VA totales	100

* Los factores de demanda de esta Tabla no se deben aplicar a la carga calculada de los alimentadores o acometidas que dan suministro a áreas de hospitales, hoteles y moteles en las que es posible que se deba utilizar toda la iluminación al mismo tiempo, como quirófanos, comedores y salas de baile.

Tabla 220.44 Factores de demanda para cargas de tomacorrientes que no sean de vivienda

Parte de la carga del tomacorriente a la que se aplica el factor de demanda (VA)	Factor de demanda %
Primeros 10 kVA o menos	100
A partir de 10 kVA	50

220.51 Calefacción eléctrica fija de ambiente. Las cargas para calefacción eléctrica fija de ambiente se deben calcular al 100 % de la carga total conectada; sin embargo, en ningún caso el valor nominal de corriente de carga de la acometida o del alimentador debe ser inferior al valor nominal del circuito ramal más grande alimentado.